O mercado de dados e IA no Brasil: o que o banco precisa saber

State of Data Brasil 2023, 2024 e 2025 · Análise para uma grande instituição financeira

Grupo 28 · Gabriel Zacharias · RM 375453 · Novembro de 2026

FIAP Pós Tech · Data Analytics (DTAT) · Tech Challenge Fase 3

SUMÁRIO EXECUTIVO

O mercado de dados adotou a IA em massa; o desafio agora é escalar e reter talento

98%

usam IA generativa no trabalho (eram 80% em 2023)

26%

das empresas têm IA em produção; 38% ainda em piloto

+13%

de salário médio em Finanças frente aos demais setores

22%

dos profissionais são mulheres, com gap salarial de 19%

MENSAGEM PRINCIPAL

O mercado de dados brasileiro está mais sênior, mais caro e já usa IA no dia a dia, mas poucas empresas transformaram IA em resultado. O banco parte em vantagem (paga mais e retém melhor que o mercado) e pode liderar se escalar IA com governança, formar talentos de ML/IA e oferecer a flexibilidade que 85% dos profissionais desejam.

Fonte: State of Data Brasil 2023, 2024 e 2025 (Data Hackers e Bain & Company)

CONTEXTO E ESCOPO

Três edições e 14 mil respostas: uma radiografia do mercado de dados

O DESAFIO

Uma grande instituição financeira quer entender o mercado de dados e IA no Brasil para orientar contratação, retenção, investimento em tecnologia e adoção de IA.

A ABORDAGEM

Consolidamos as três edições mais recentes do State of Data Brasil num data lake na AWS (S3, Glue e Athena), com camadas Bronze, Silver e Gold e análises em PySpark.

O RECORTE

As análises de mercado usam os 12.841 profissionais que atuam com dados. Salário é o ponto médio da faixa declarada.

14.002

respostas nas edições 2023, 2024 e 2025

12.841

atuam com dados: a base das análises

1.190

colunas mapeadas no dicionário de dados

Fonte: State of Data Brasil 2023, 2024 e 2025 (Data Hackers e Bain & Company)

AGENDA

Sete perguntas de negócio, uma resposta curta para cada

1	**Estrutura do mercado**	Mais sênior, com Finanças como maior empregador
2	**Perfis mais valorizados**	Gestão e ML/IA pagam o dobro de BI e Análise
3	**Diversidade de gênero**	22% de mulheres e gap de 19%, sem melhora
4	**Adoção de tecnologias**	Python e SQL universais; AWS lidera a nuvem
5	**Adoção de IA e impacto**	98% usam, mas só 26% das empresas estão em produção
6	**Região, senioridade e modelo de trabalho**	Flexibilidade é o desejo de 85% dos profissionais
7	**Oportunidades e desafios**	Escalar IA e reter talento com carreira e flexibilidade

Fonte: State of Data Brasil 2023, 2024 e 2025 (Data Hackers e Bain & Company)

ARQUITETURA AWS

Pipeline serverless na AWS: S3 + Glue + Athena, dentro do AWS Academy

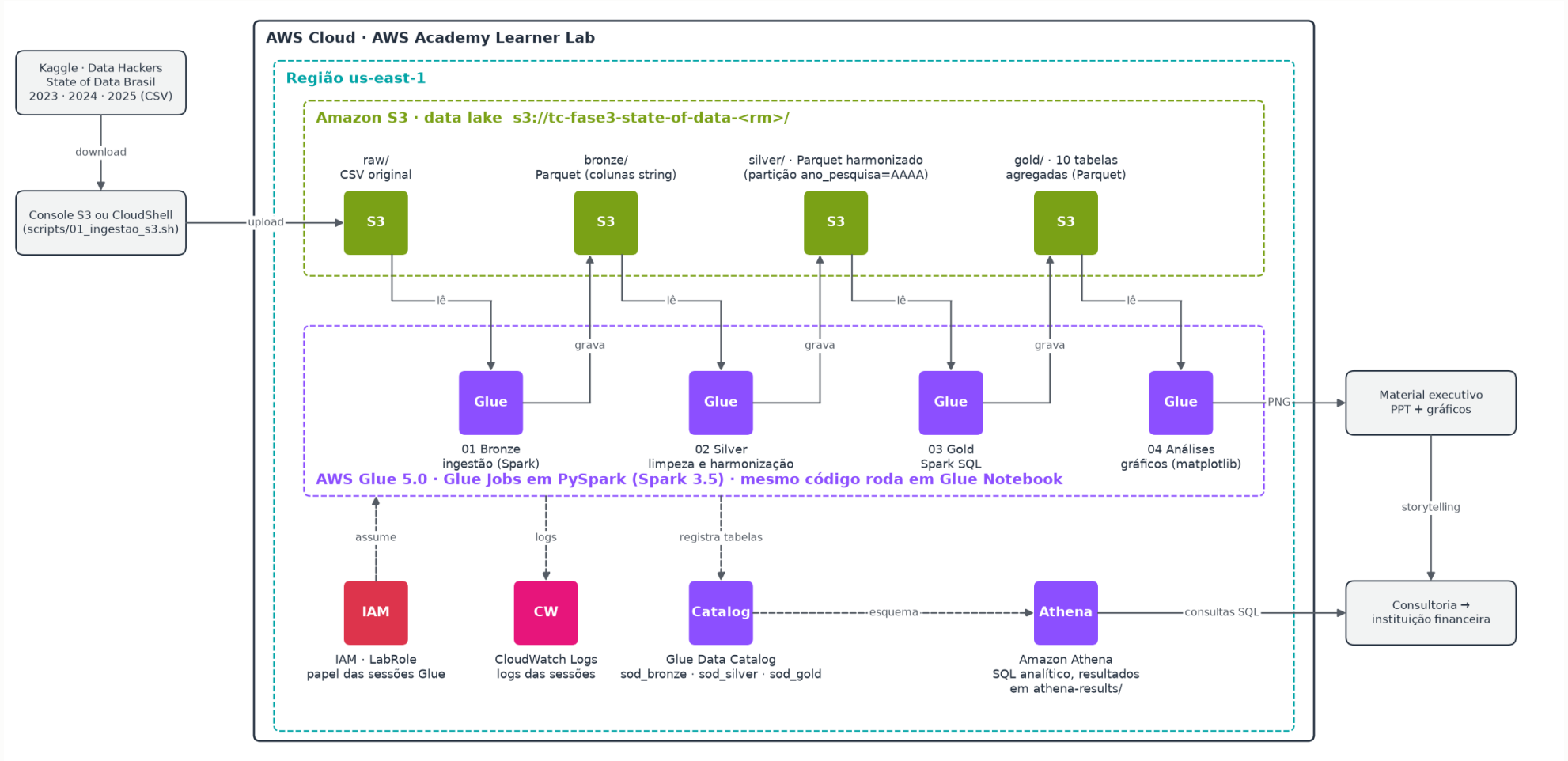


Diagrama: arquitetura/arquitetura_aws.drawio

ARQUITETURA AWS

Arquitetura Medallion: do CSV bruto a 10 tabelas Gold prontas para o negócio

RAW
s3://…/raw/

CSVs originais do Kaggle, uma pasta por edição.

Console S3 / CLI · 01_ingestao_s3.sh

3 edições

BRONZE
sod_bronze

Parquet com colunas normalizadas, ano da pesquisa e dicionário de perguntas.

Glue · 01_bronze_ingestao

402 / 406 / 391 colunas

SILVER
sod_silver

Modelo harmonizado entre anos; faixas viram valores; respostas múltiplas em formato longo.

Glue · 02_silver_tratamento

14.002 respondentes

GOLD
sod_gold

Tabelas agregadas, uma por pergunta de negócio, prontas para o Athena.

Glue · 03_gold_agregacoes

10 tabelas

Glue Data Catalog registra sod_bronze, sod_silver e sod_gold · **Athena** consulta a Gold com SQL · **Glue Job 04** gera os gráficos em PySpark

Código: notebooks/01_bronze_ingestao, 02_silver_tratamento, 03_gold_agregacoes

TRATAMENTO DE DADOS

Camada Silver: oito regras de qualidade transformam três questionários diferentes em um esquema único

1	**Cabeçalhos heterogêneos**	2023 usa tuplas ('P2_h', 'Faixa salarial'); 2024/25 usam 2.h_faixa_salarial. Bronze gera nomes técnicos e um dicionário de 1.190 colunas.
2	**De-para entre edições**	29 campos e 6 grupos de múltipla escolha mapeados pelo código da pergunta em cada ano (ex.: modelo de trabalho é 2.r em 2023/24 e 2.q em 2025).
3	**Padronização de categorias**	11 rótulos de cargo viram 9 famílias; gestores viram Gestor(a); senioridade, setor, modelo de trabalho e situação com rótulos únicos.
4	**Faixa salarial em valor**	Ponto médio da faixa (salario_min, salario_max, salario_medio) via join broadcast com a tabela de faixas; faixa aberta = R$ 45 mil.
5	**Deduplicação**	Window por (edição, token) com row_number: remove 3 respostas duplicadas e cria id_respondente único entre edições.
6	**Tipagem e nulos**	idade em inteiro, gestor e satisfeito em booleano; respostas vazias viram NULL e flags respondeu_* servem de denominador dos percentuais.
7	**Múltipla escolha em formato longo**	Linguagens, bancos, clouds, BI e uso de IA viram 1 linha por item marcado (explode) na tabela respondente_itens.
8	**Gravação otimizada**	Parquet com Snappy, partição Hive-style ano_pesquisa=AAAA, 1 arquivo por partição e registro no Glue Data Catalog (saveAsTable).

Código: notebooks/02_silver_tratamento.py · tabelas sod_silver.respondentes e sod_silver.respondente_itens

MODELO DE DADOS

Camada Gold: dez tabelas agregadas no Glue Data Catalog, uma por pergunta de negócio

Pergunta de negócio	Tabela sod_gold	Grão (uma linha por)	Athena
Visão geral	`kpis_ano`	edição	Q0, Q1
1 · Estrutura do mercado	`distribuicao_perfil`	edição × dimensão × categoria	Q1b
2 · Perfis mais valorizados	`salario_cargo_senioridade`	edição × cargo × senioridade	Q2, Q2b
3 · Diversidade de gênero	`diversidade_genero`	edição × recorte × gênero	Q3, Q3b
4 · Adoção de tecnologias	`adocao_tecnologias`	edição × categoria × item	Q4, Q4b
5 · Adoção de IA e impacto	`adocao_ia` · `ia_impacto`	edição × indicador × resposta	Q5, Q5b, Q5c
6 · Região e modelo de trabalho	`regiao_modelo_trabalho` · `modelo_trabalho`	edição × região / modelo	Q6, Q6b
7 · Recorte Finanças	`comparativo_financas`	edição × grupo (Finanças vs. demais)	Q7, Q7b

COMO A GOLD FOI MODELADA

- Camada curada: agregações OLAP prontas para consumo, sem joins pesados na hora da consulta.
- Métricas padronizadas: n, pct, salario_medio, com o denominador explícito de cada percentual.
- Base salarial única: quem atua em dados e informou faixa (12.841 profissionais).
- Parquet colunar: a Q7 lê 0,84 KB em 0,4 s no Athena.
- Silver continua disponível para perguntas novas (ex.: Q2b e Q7b usam a Silver com JOIN).

Código: notebooks/03_gold_agregacoes.py (Spark SQL) · consultas: sql/02_consultas_analiticas.sql

DECISÕES DE ARQUITETURA

Seis decisões técnicas e o conceito do curso por trás de cada uma

1 Data lake em camadas no S3

Raw → Bronze → Silver → Gold (camadas bruta, limpa e curada). Bucket + prefixos por camada; o catálogo evita o data swamp.

2 Parquet colunar com Snappy

Formato colunar lê só as colunas pedidas e comprime por tipo: menos I/O e menor custo no Athena, que cobra por dado lido.

3 Particionamento Hive-style

Silver particionada em ano_pesquisa=AAAA: filtros por edição leem só a partição necessária (partition pruning).

4 Spark distribuído no Glue

Glue Jobs PySpark (Spark 3.5): processamento em memória, driver + executors em 2 workers G.1X, escala horizontal sem servidor.

5 Serverless e pagamento por uso

Sem cluster para manter: Glue cobra por DPU-hora (0,29 no pipeline todo) e o Athena por dado lido. Alta disponibilidade nativa.

6 Catálogo, ETL e segurança

Glue Data Catalog como metastore (ETL: transforma no job e carrega na Gold); IAM LabRole, CloudWatch Logs e criptografia padrão do S3.

Evolução natural: formato de tabela aberto (Apache Iceberg) para transações ACID e versionamento (lakehouse), Glue Workflows/Triggers para orquestração e QuickSight sobre o Athena para dashboards.

Referências: AWS Glue, Amazon Athena, Amazon S3 · disciplinas Big Data para Ciência de Dados e Fundamentos de Bancos de Dados

CÓDIGO

O mesmo PySpark roda no Glue e localmente; o Athena responde em SQL sobre o catálogo

PYSPARK NO AWS GLUE (NOTEBOOK 02)

```
# 02_silver_tratamento.py · dedup por (edição, token)
w = Window.partitionBy("ano_pesquisa", "id_origem") \
          .orderBy(F.lit(1))
base = (base.filter(F.col("id_origem").isNotNull())
        .withColumn("_rn", F.row_number().over(w))
        .filter("_rn = 1").drop("_rn"))

# faixa salarial → valor (join broadcast) e formato longo
silver = base.join(F.broadcast(faixa_df),
                   "faixa_salarial", "left")
itens = silver.select("id_respondente", "ano_pesquisa",
                      F.explode("_itens").alias("i"))

# Parquet particionado + registro no Glue Data Catalog
(df.repartition("ano_pesquisa").write.mode("overwrite")
   .format("parquet").option("compression", "snappy")
   .partitionBy("ano_pesquisa").option("path", caminho)
   .saveAsTable("sod_silver.respondentes"))
```

SQL NO AMAZON ATHENA (Q7B)

```
-- Q7b · Athena: stack de cloud em Finanças (2025)
SELECT i.item AS provedor, COUNT(*) AS n,
       ROUND(100.0 * COUNT(*) / MAX(b.base), 1) AS pct
FROM sod_silver.respondente_itens i
JOIN sod_silver.respondentes r
  ON r.id_respondente = i.id_respondente
 AND r.ano_pesquisa = i.ano_pesquisa
CROSS JOIN (SELECT COUNT(*) AS base
            FROM sod_silver.respondentes
            WHERE ano_pesquisa = 2025
              AND setor = 'Finanças ou Bancos'
              AND respondeu_cloud) b
WHERE i.ano_pesquisa = 2025 AND i.categoria = 'cloud'
  AND r.setor = 'Finanças ou Bancos'
GROUP BY i.item ORDER BY n DESC LIMIT 8;
```

select · filter · groupBy · agg · join

Operações de DataFrame do curso, usadas nos 4 notebooks

Window · explode · broadcast

Funções Spark para deduplicação, formato longo e join pequeno

JOIN · GROUP BY · HAVING · CASE

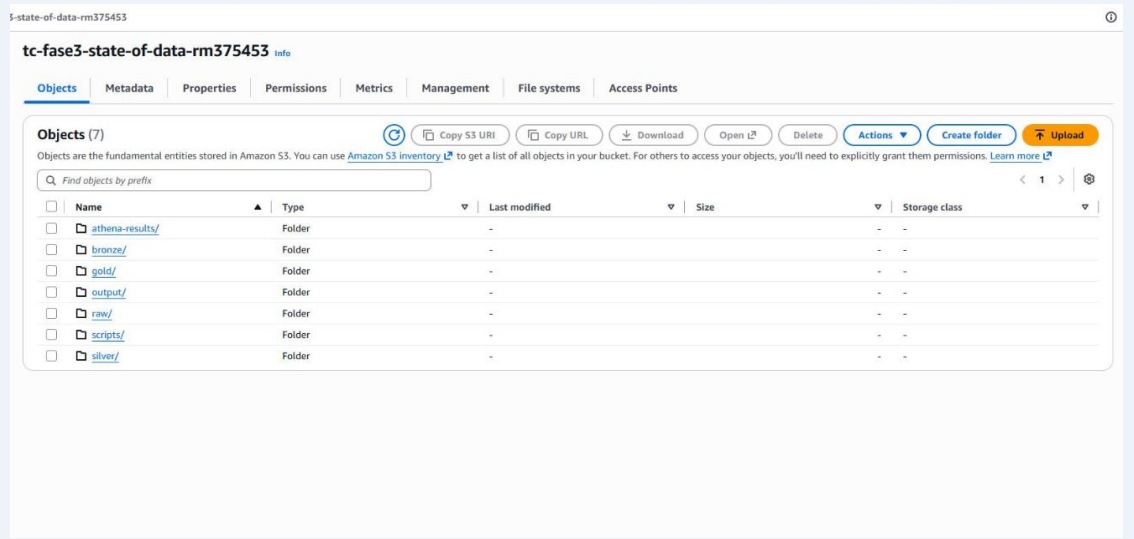
Repertório SQL das 16 consultas do Athena (Q0 a Q7b)

Código completo: notebooks/*.py (fontes) e notebooks/ipynb/*.ipynb · sql/02_consultas_analiticas.sql

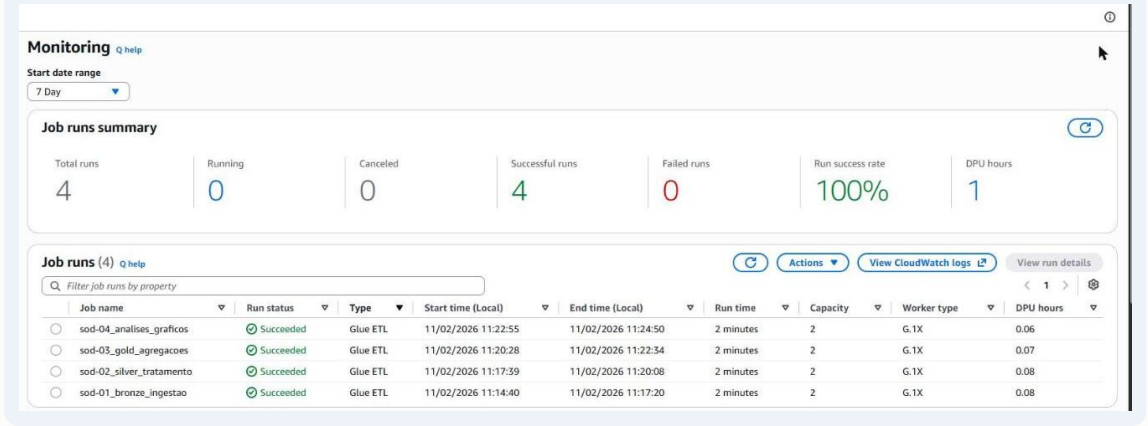
EXECUÇÃO NA AWS

Pipeline executado no AWS Academy: dados no S3 e 4 Glue Jobs concluídos sem falhas

S3 · ZONAS DO DATA LAKE



GLUE · 4 JOBS COM STATUS SUCCEEDED



4 de 4
Glue Jobs com status Succeeded

~2 min
por job, Glue 5.0 com 2 workers G.1X

0,29
DPU-hora no total dos 4 jobs

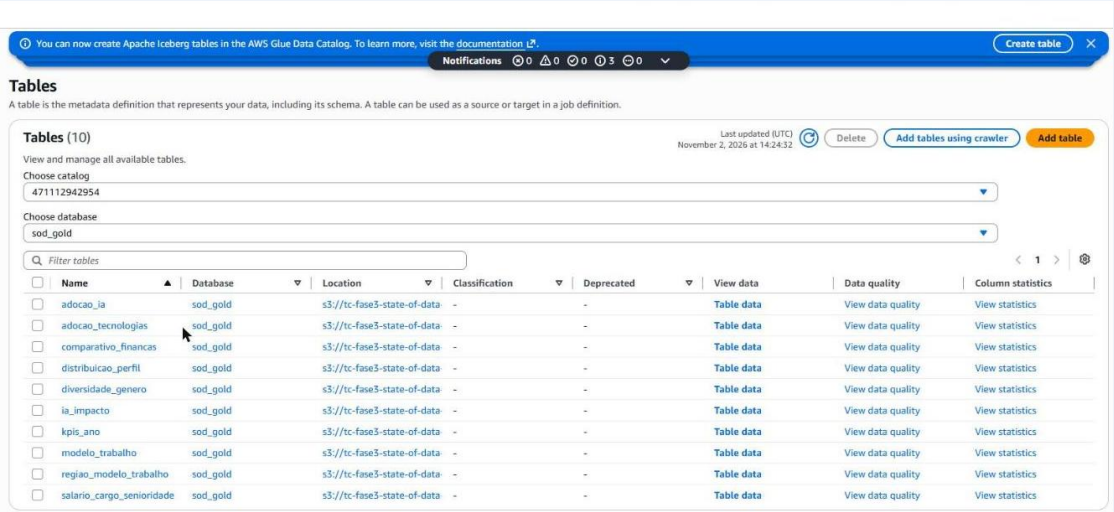
15
gráficos gravados em output/charts/

Fonte: console AWS, conta do AWS Academy Learner Lab (us-east-1) · capturas em entrega/evidencias/

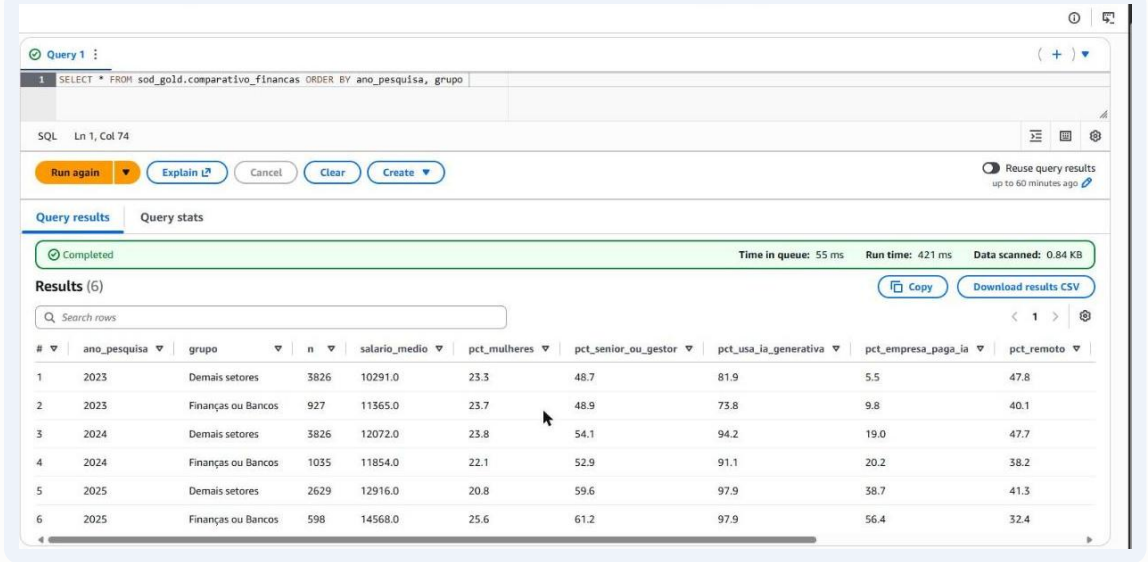
EXECUÇÃO NA AWS

Gold catalogada e consultada no Athena: 16 consultas sem falha, com os mesmos números do deck

GLUE DATA CATALOG · DATABASE SOD_GOLD



ATHENA · Q7, FINANÇAS VS. DEMAIS SETORES



10
tabelas Gold registradas no Glue Data Catalog

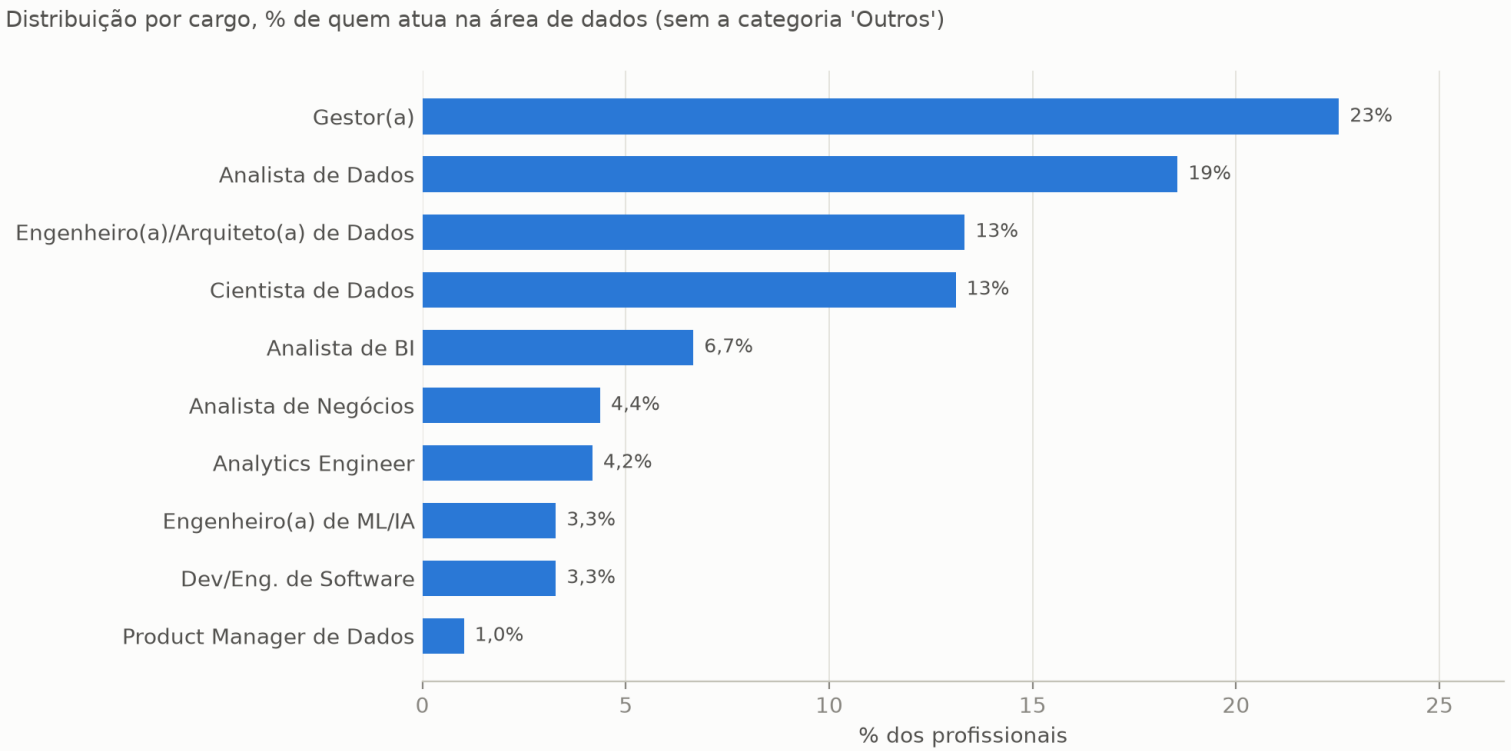
16 de 16
consultas do Athena (Q0 a Q7b) com sucesso

0,4 s
e 0,84 KB lidos na Q7, graças ao Parquet

R$ 14,6 mil
salário médio em Finanças 2025 na Q7, igual ao deck

Fonte: console AWS, conta do AWS Academy Learner Lab (us-east-1) · capturas em entrega/evidencias/

Gestão e análise somam 42% do mercado; ML/IA ainda é nicho, com 3%



O QUE OS DADOS MOSTRAM

- Gestores (23%) e Analistas de Dados (19%) lideram em 2025
- Engenharia e Ciência de Dados empatam, com 13% cada
- Perfis de ML/IA são apenas 3,3% dos profissionais

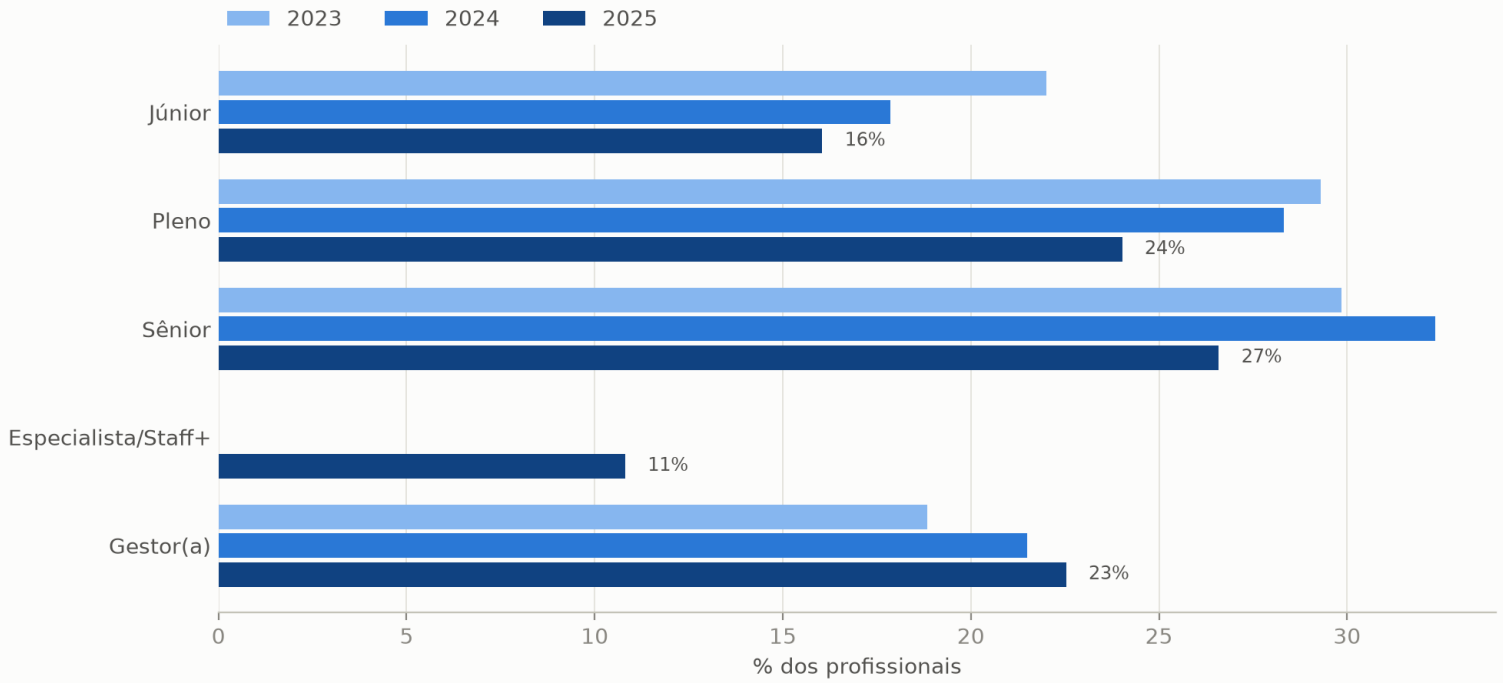
PARA O BANCO

Talento de ML/IA é escasso: formar internamente pesa tanto quanto contratar.

Fonte: State of Data Brasil 2023, 2024 e 2025 (Data Hackers e Bain & Company) · tabela sod_gold.distribuicao_perfil

O mercado amadureceu: a fatia de júniores caiu de 22% para 16% em três anos

Distribuição por senioridade, % de quem atua na área de dados (a opção 'Especialista/Staff+' só existe em 2025)



O QUE OS DADOS MOSTRAM

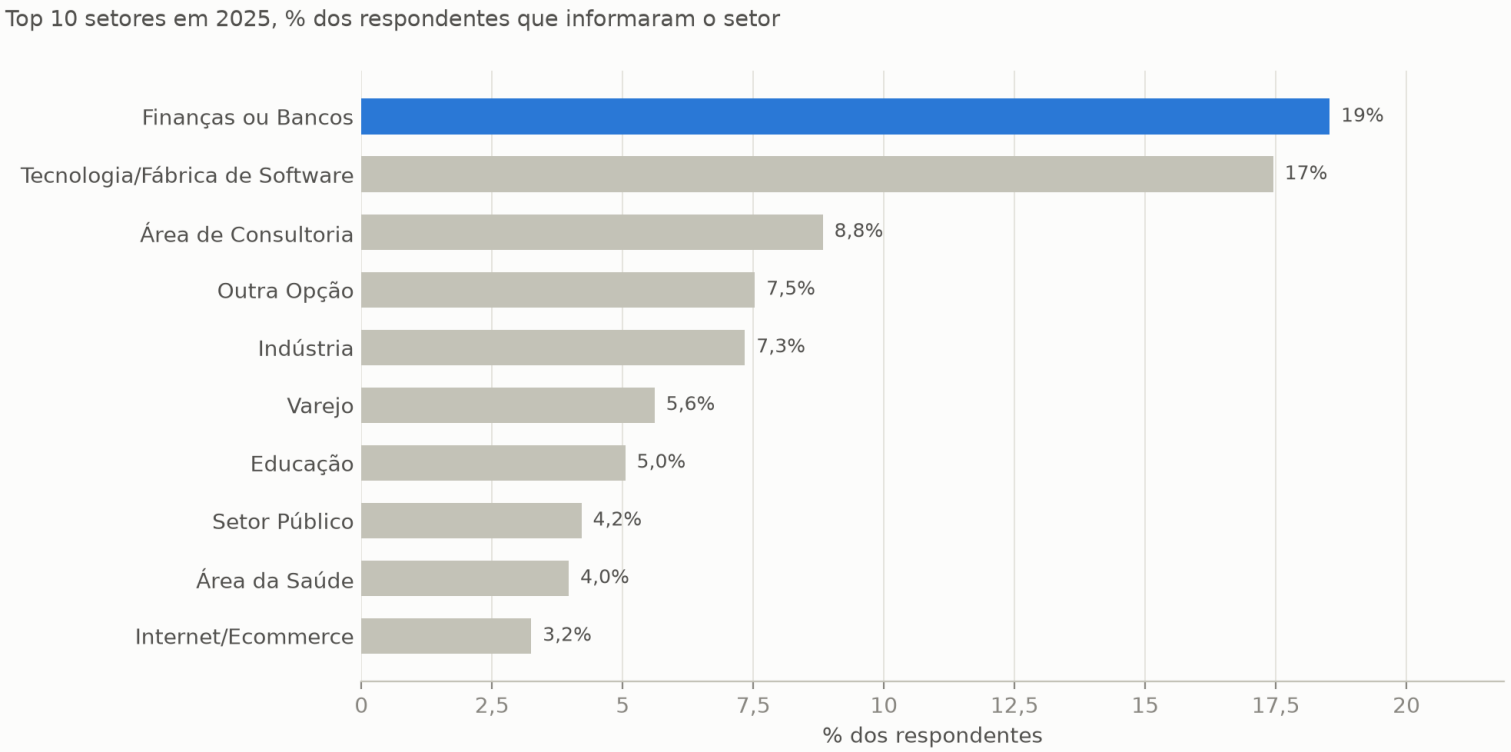
- Júnior: 22% → 18% → 16% entre 2023 e 2025
- Gestores sobem de 19% para 23%
- Sênior é o maior grupo em 2025 (27%); Especialista (11%) passou a ser medido em 2025

PARA O BANCO

Com a porta de entrada mais estreita, programas de trainee em dados viram diferencial de atração.

Fonte: State of Data Brasil 2023, 2024 e 2025 (Data Hackers e Bain & Company) · tabela sod_gold.distribuicao_perfil

Finanças é o setor com mais profissionais de dados nas três edições



O QUE OS DADOS MOSTRAM

- Finanças reúne 19% dos respondentes em 2025, à frente de Tecnologia (17%)
- Liderança constante: 19,5% → 21,3% → 18,5%
- Consultoria aparece em terceiro, com 8,8%

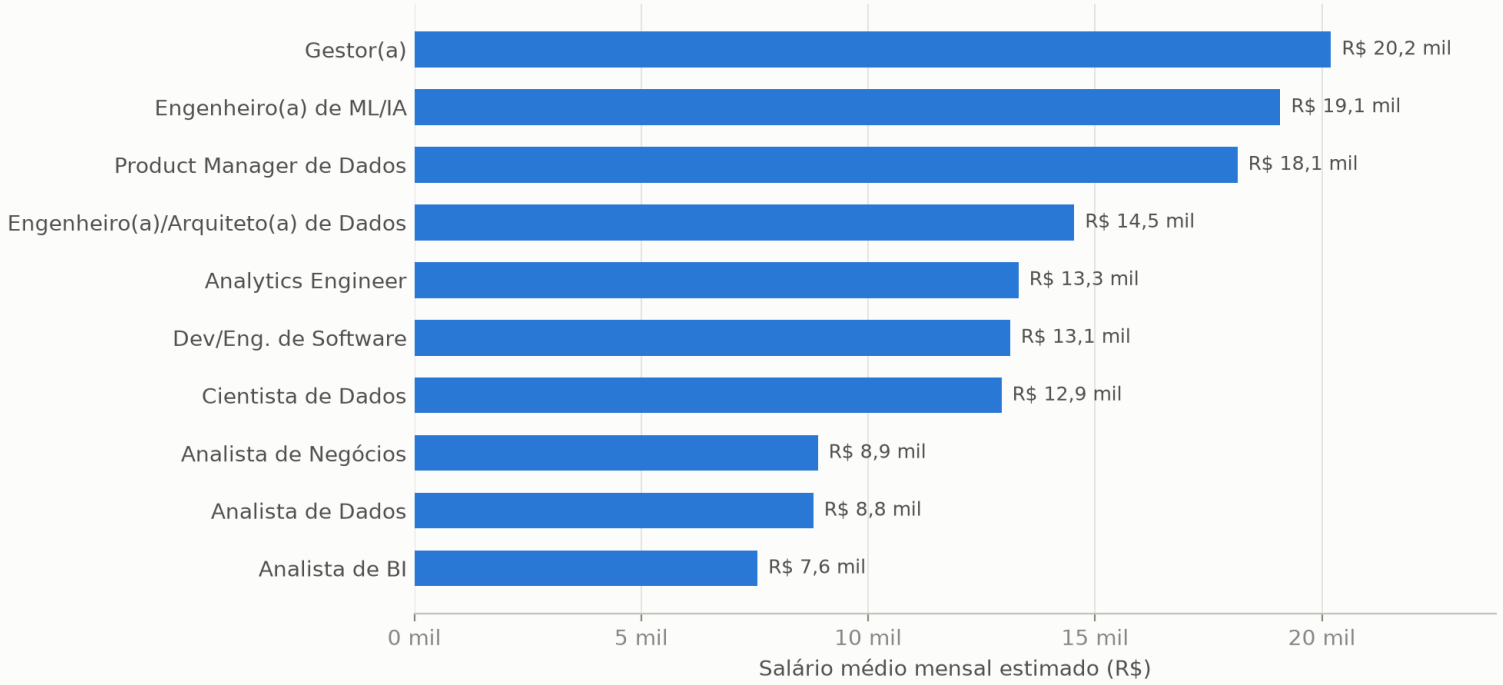
PARA O BANCO

O banco disputa talento com outros bancos e com empresas de tecnologia ao mesmo tempo.

Fonte: State of Data Brasil 2023, 2024 e 2025 (Data Hackers e Bain & Company) · tabela sod_gold.distribuicao_perfil

Gestão e ML/IA pagam mais que o dobro de BI e Análise de Dados

Salário médio estimado por cargo em 2025 (ponto médio da faixa declarada; cargos com 30+ respostas)



O QUE OS DADOS MOSTRAM

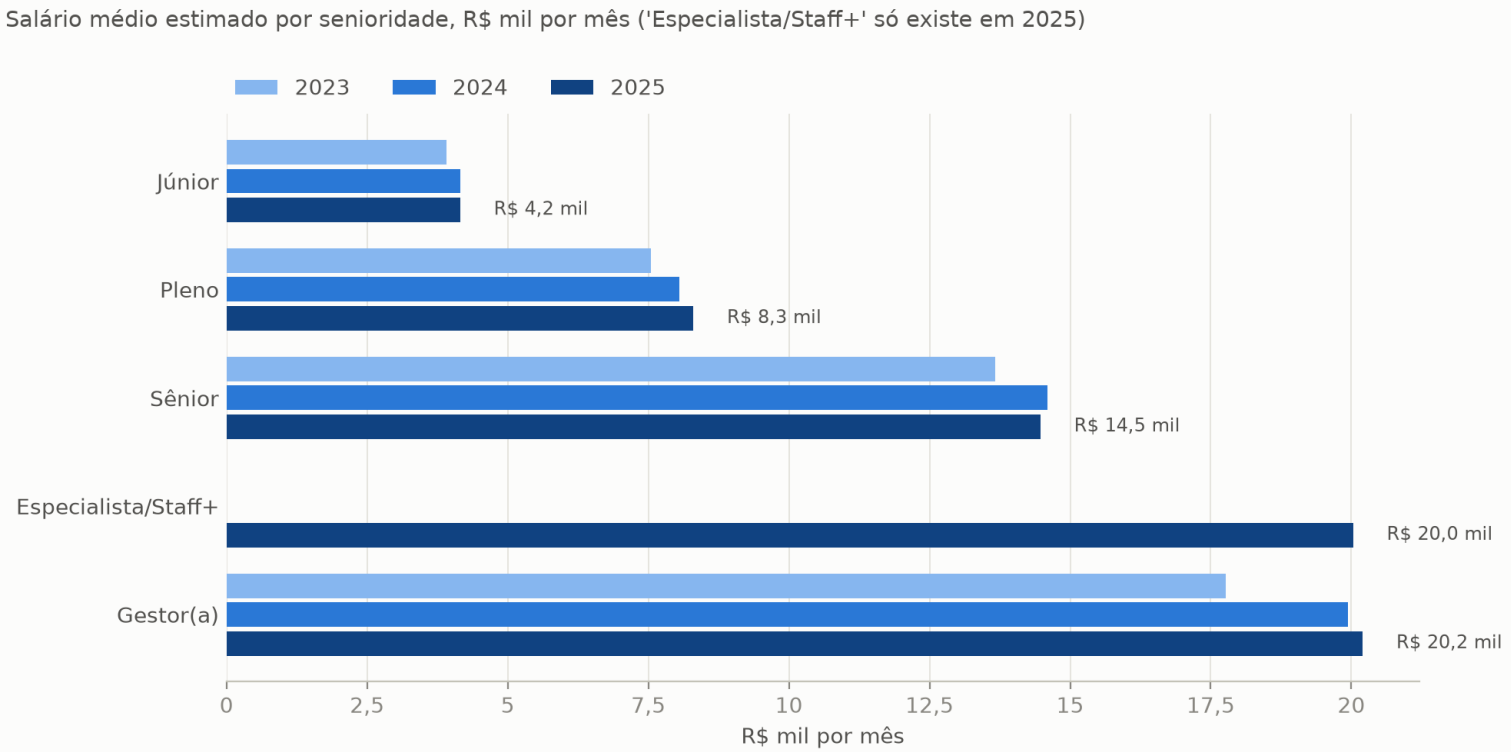
- Gestor (R$ 20,2 mil) e ML/IA (R$ 19,1 mil) lideram em 2025
- Engenharia de Dados (R$ 14,5 mil) paga acima de Ciência (R$ 12,9 mil)
- BI (R$ 7,6 mil) na base; topo é Especialista em ML/IA (R$ 28,8 mil)

PARA O BANCO

Engenharia de dados e ML/IA são os perfis críticos a reter: caros, escassos e a base da IA.

Fonte: State of Data Brasil 2023, 2024 e 2025 (Data Hackers e Bain & Company) · tabela sod_gold.salario_cargo_senioridade

Senioridade multiplica o salário: um sênior ganha 3,5 vezes o júnior



O QUE OS DADOS MOSTRAM

- 2025: Júnior R$ 4,2 mil · Pleno R$ 8,3 mil · Sênior R$ 14,5 mil
- Especialista (R$ 20,0 mil) já se iguala a Gestor (R$ 20,2 mil)
- Média geral subiu 26% em dois anos: R$ 10,5 mil → R$ 13,2 mil

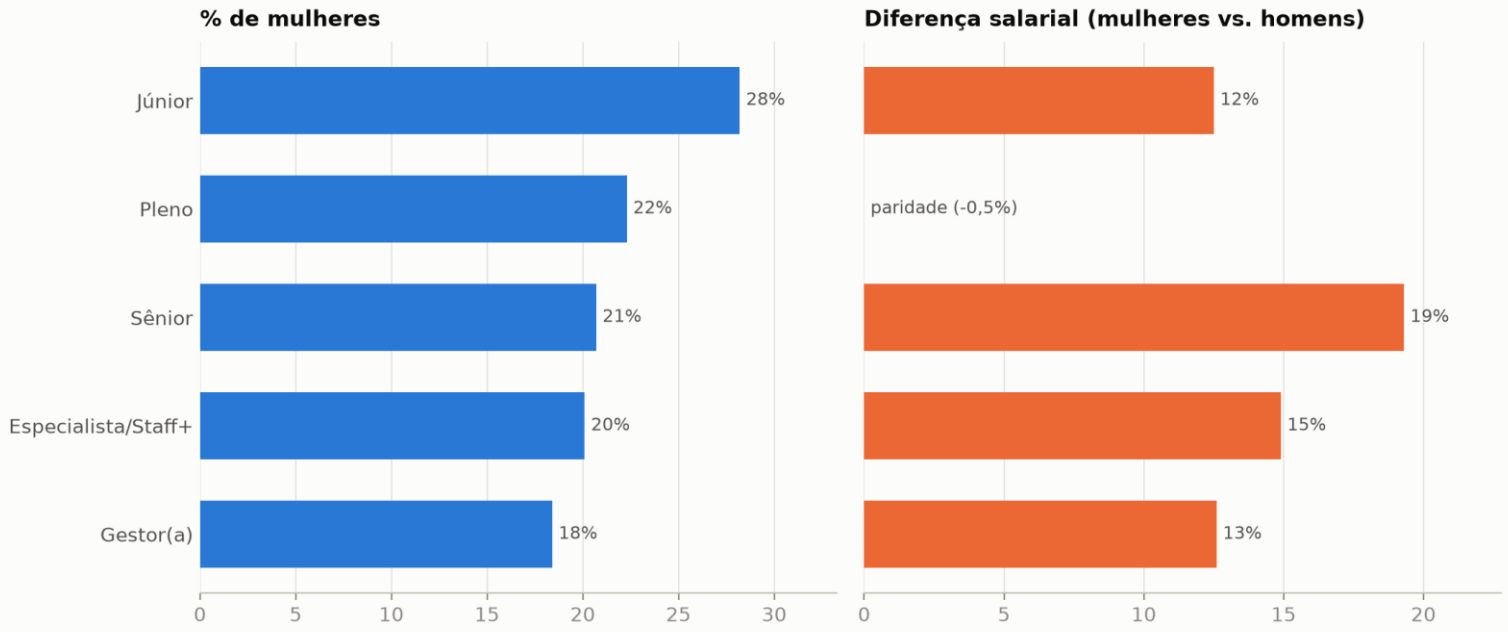
PARA O BANCO

Carreira em Y: uma trilha de especialista retém bons técnicos sem forçá-los à gestão.

Fonte: State of Data Brasil 2023, 2024 e 2025 (Data Hackers e Bain & Company) · tabela sod_gold.salario_cargo_senioridade

Mulheres são 22% e ganham 19% menos; a presença cai a cada degrau da carreira

2025. Esquerda: % de mulheres por senioridade. Direita: quanto o salário médio delas é menor que o deles



O QUE OS DADOS MOSTRAM

- Participação feminina caiu de 24,4% para 22,0% (2023-2025)
- Gap salarial geral subiu de 18,0% para 19,4%
- Mulheres são 28% dos júniores e 18% dos gestores; no pleno há paridade salarial, no sênior o gap chega a 19%

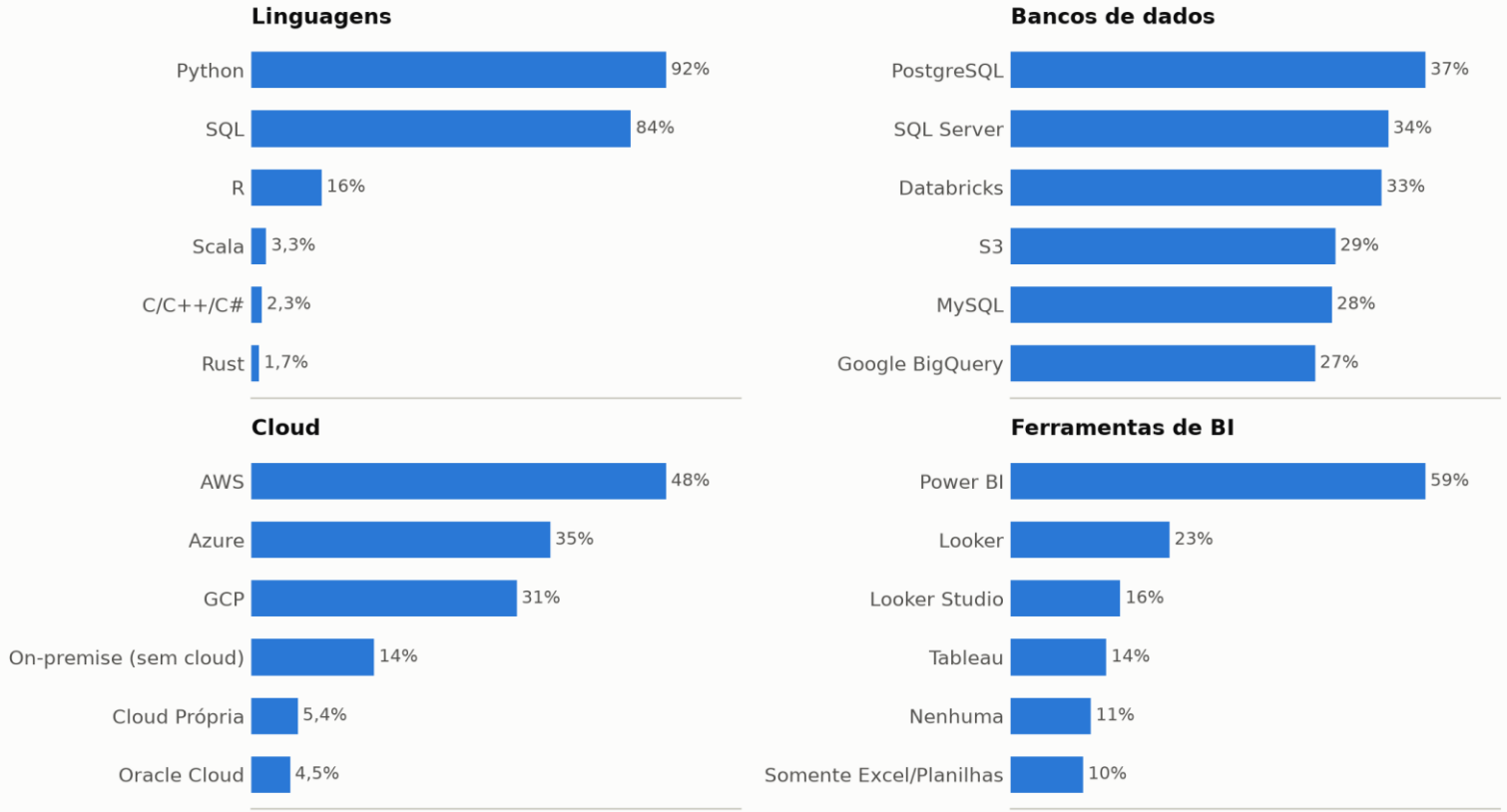
PARA O BANCO

Metas de promoção e revisão salarial por gênero na passagem de pleno para sênior.

Fonte: State of Data Brasil 2023, 2024 e 2025 (Data Hackers e Bain & Company) · tabela sod_gold.diversidade_genero

Python e SQL são universais; Power BI domina a visualização

Top 6 itens por categoria em 2025, % de quem respondeu o bloco (múltipla escolha)



O QUE OS DADOS MOSTRAM

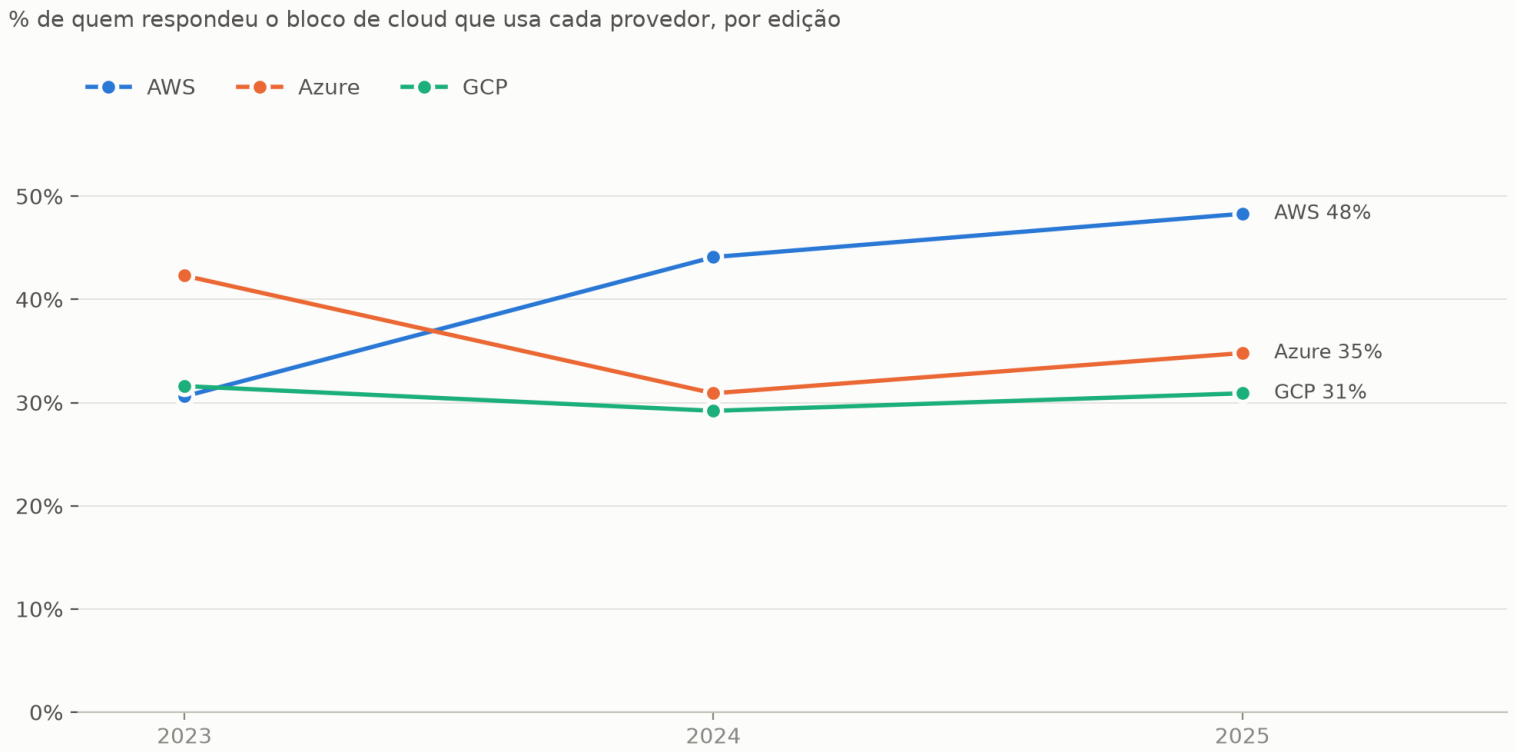
- Python (92%) e SQL (84%) são a base obrigatória
- Bancos de dados: PostgreSQL 37%, SQL Server 34%, Databricks 33%
- BI: Power BI com 59%, contra 23% do Looker

PARA O BANCO

Padronizar a stack em Python, SQL e Power BI encurta a curva de aprendizado de quem chega.

Fonte: State of Data Brasil 2023, 2024 e 2025 (Data Hackers e Bain & Company) · tabela sod_gold.adocao_tecnologias

A AWS virou a nuvem nº 1 do mercado, e em Finanças chega a 68%



O QUE OS DADOS MOSTRAM

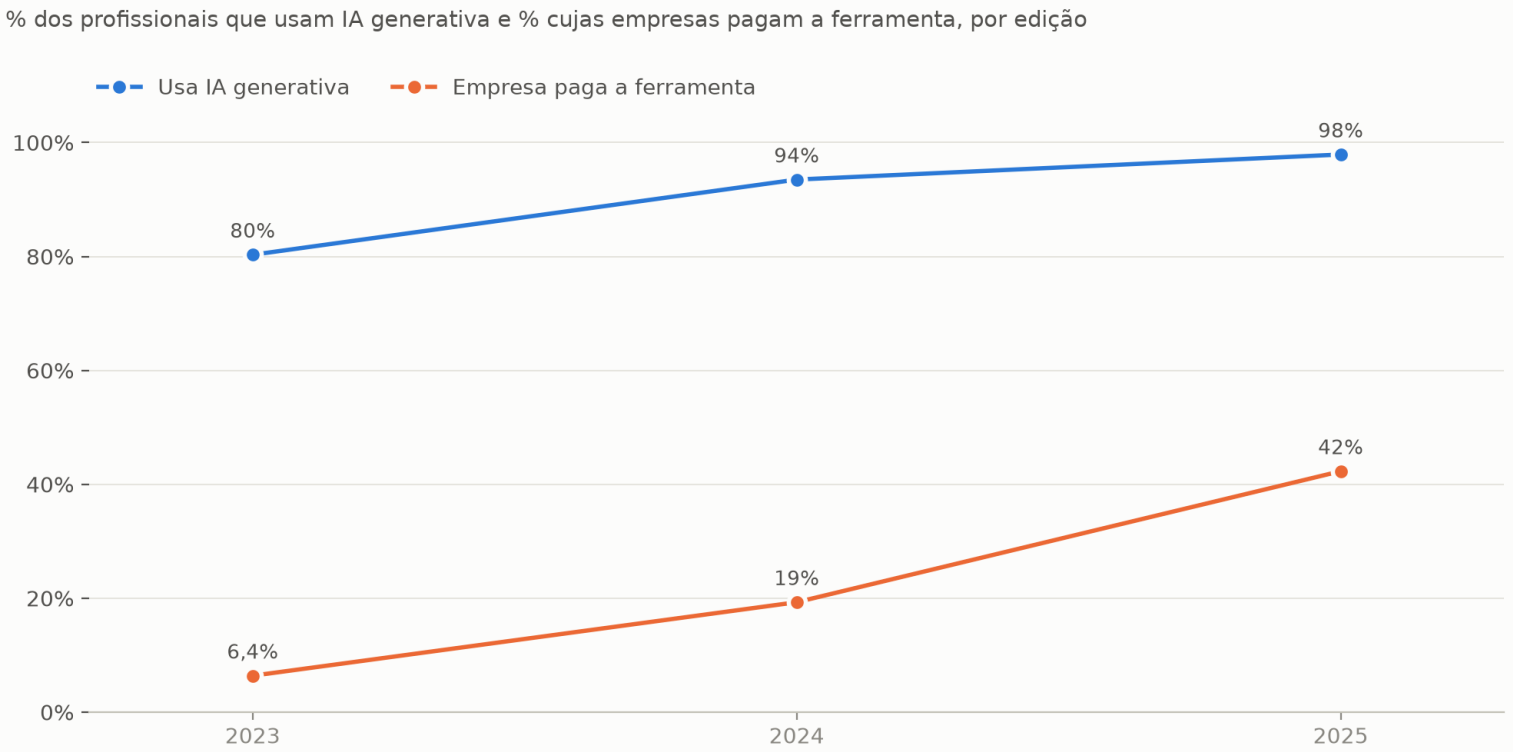
- AWS: 30,6% → 44,1% → 48,3%
- Azure caiu de 42,3% para 34,8%; GCP estável, perto de 31%
- Em Finanças (2025): AWS 67,7%, Azure 28,1%, GCP 16,4%

PARA O BANCO

Uma plataforma de dados em AWS (S3, Glue, Athena) alinha o banco ao talento disponível.

Fonte: State of Data Brasil 2023, 2024 e 2025 (Data Hackers e Bain & Company) · tabela sod_gold.adocao_tecnologias

IA generativa virou rotina: 98% usam, mas só 42% têm a ferramenta paga pela empresa



O QUE OS DADOS MOSTRAM

- Uso de IA generativa: 80% → 94% → 98%
- Empresa paga a ferramenta: 6,4% → 19% → 42%
- A distância entre as duas curvas indica muito uso por conta própria

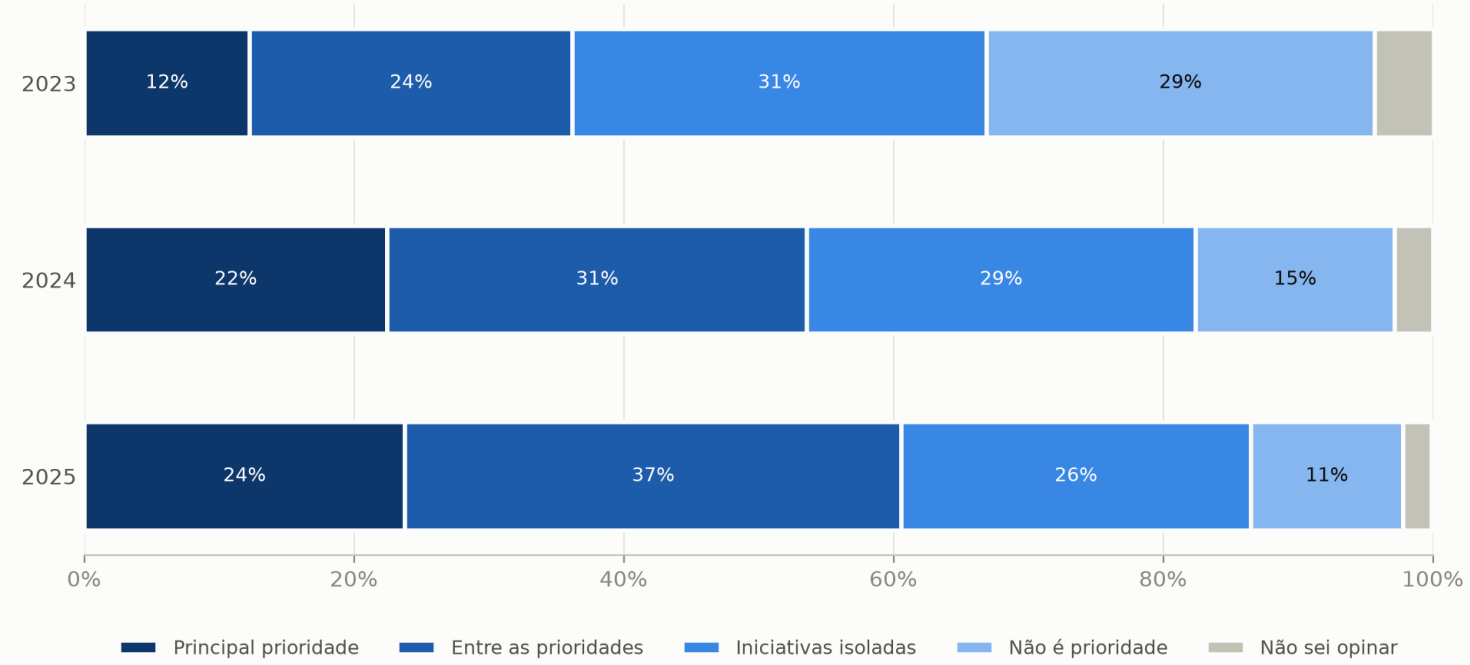
PARA O BANCO

Licenciar IA corporativa com governança reduz o risco de dados sensíveis em ferramentas pessoais.

Fonte: State of Data Brasil 2023, 2024 e 2025 (Data Hackers e Bain & Company) · tabela sod_gold.adocao_ia

IA é prioridade para 61% das empresas; em 2023 eram 36%

Visão dos gestores: a empresa trata IA generativa como prioridade? % por edição



O QUE OS DADOS MOSTRAM

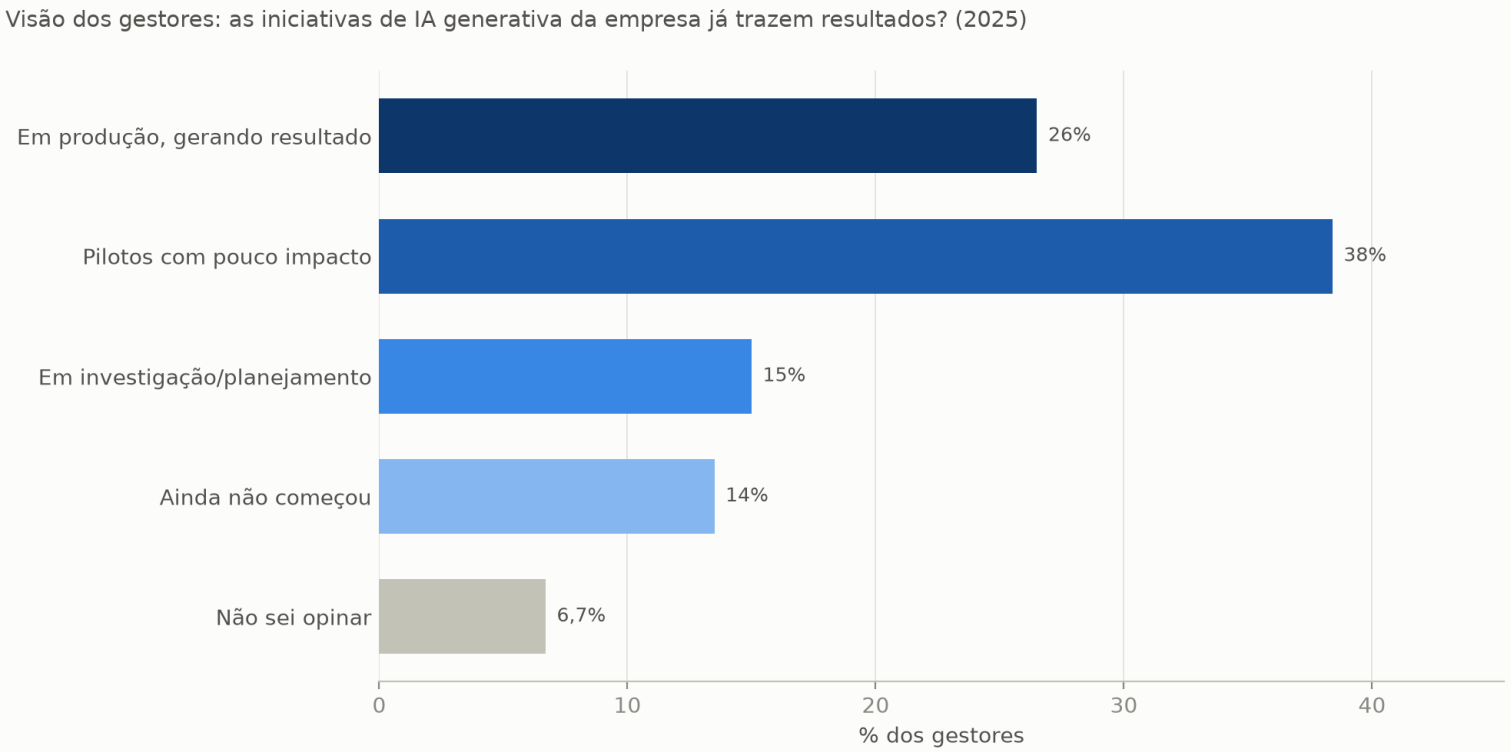
- IA como principal prioridade: 12% → 22% → 24%
- Principal ou entre as prioridades: 36% → 54% → 61%
- "Não é prioridade" caiu de 29% para 11% (visão dos gestores)

PARA O BANCO

Não priorizar IA já coloca o banco no grupo minoritário do mercado.

Fonte: State of Data Brasil 2023, 2024 e 2025 (Data Hackers e Bain & Company) · tabela sod_gold.adocao_ia

Mas só uma em cada quatro empresas tem IA em produção; a maioria está em piloto



O QUE OS DADOS MOSTRAM

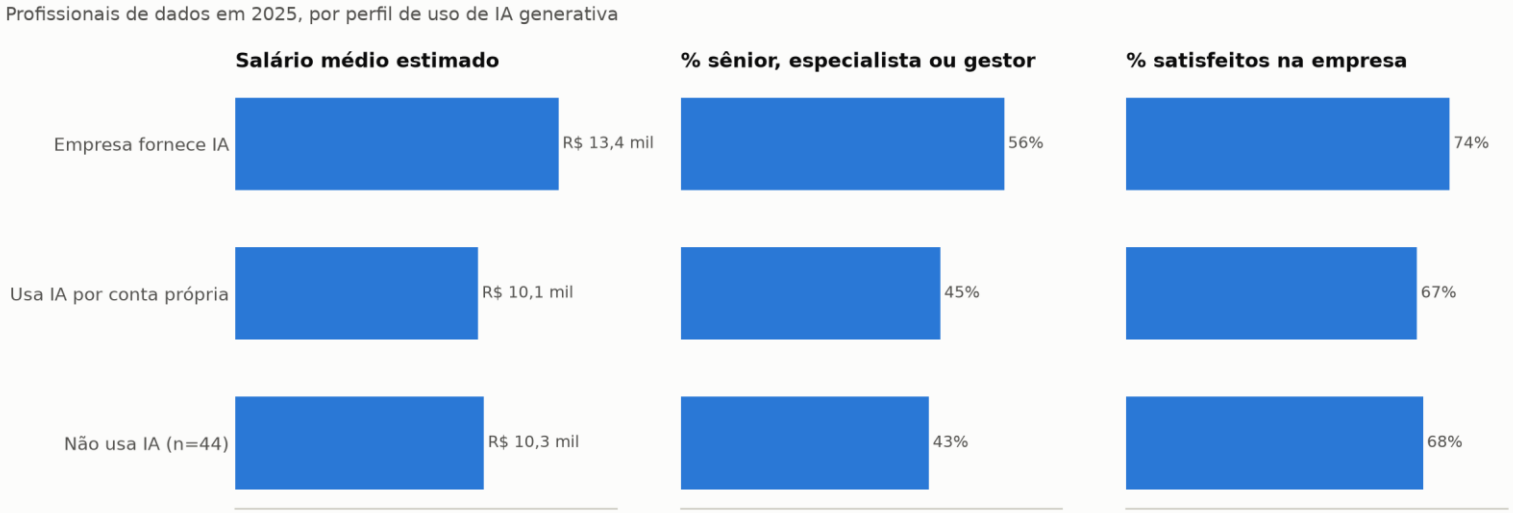
- Em produção: 26,5%
- Pilotos: 38,4%; em investigação: 15%
- Ainda não começaram: 13,5%

PARA O BANCO

O diferencial está em sair do piloto para a produção: MLOps, governança e dados confiáveis.

Fonte: State of Data Brasil 2023, 2024 e 2025 (Data Hackers e Bain & Company) · tabela sod_gold.adocao_ia

Quem recebe IA da empresa ganha 33% mais e busca menos outro emprego



O QUE OS DADOS MOSTRAM

- Salário: R$ 13,4 mil (IA da empresa) contra R$ 10,1 mil (por conta própria)
- Satisfeitos: 74% contra 67%; buscando emprego: 29% contra 41%
- Correlação, não causa: o grupo também é mais sênior (56% contra 45%)

+33%
salário médio de quem tem IA da empresa

-12 p.p.
na intenção de trocar de emprego

+7 p.p.
de profissionais satisfeitos

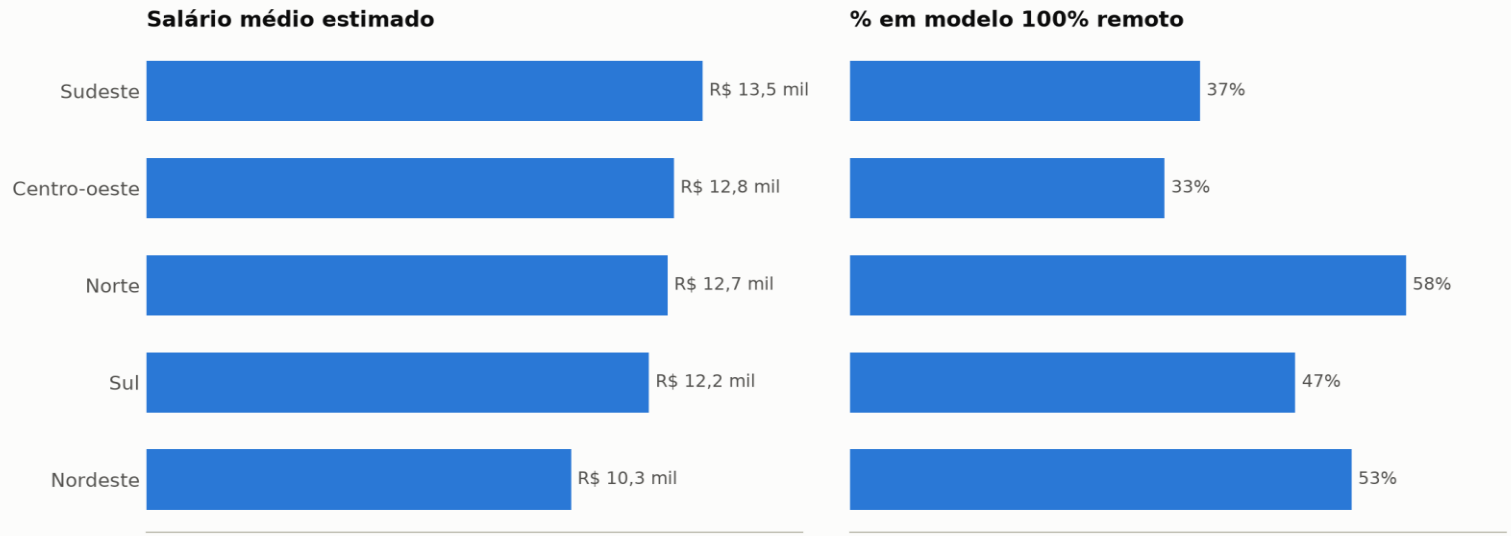
PARA O BANCO

Fornecer IA também é ferramenta de retenção: 12 pontos a menos de intenção de saída.

Fonte: State of Data Brasil 2023, 2024 e 2025 (Data Hackers e Bain & Company) · tabela sod_gold.ia_impacto

O Sudeste paga mais; o Nordeste ganha 24% menos na média, mas trabalha mais remoto

Profissionais de dados em 2025 por região do Brasil (sem exterior/não informado)



O QUE OS DADOS MOSTRAM

- Média: Sudeste R$ 13,5 mil, Nordeste R$ 10,3 mil
- No nível sênior a diferença some: R$ 14,0 mil no Nordeste e R$ 13,8 mil no Sudeste
- Remoto: 53% no Nordeste contra 37% no Sudeste

R$ 13,5 mil
salário médio no Sudeste

R$ 10,3 mil
salário médio no Nordeste

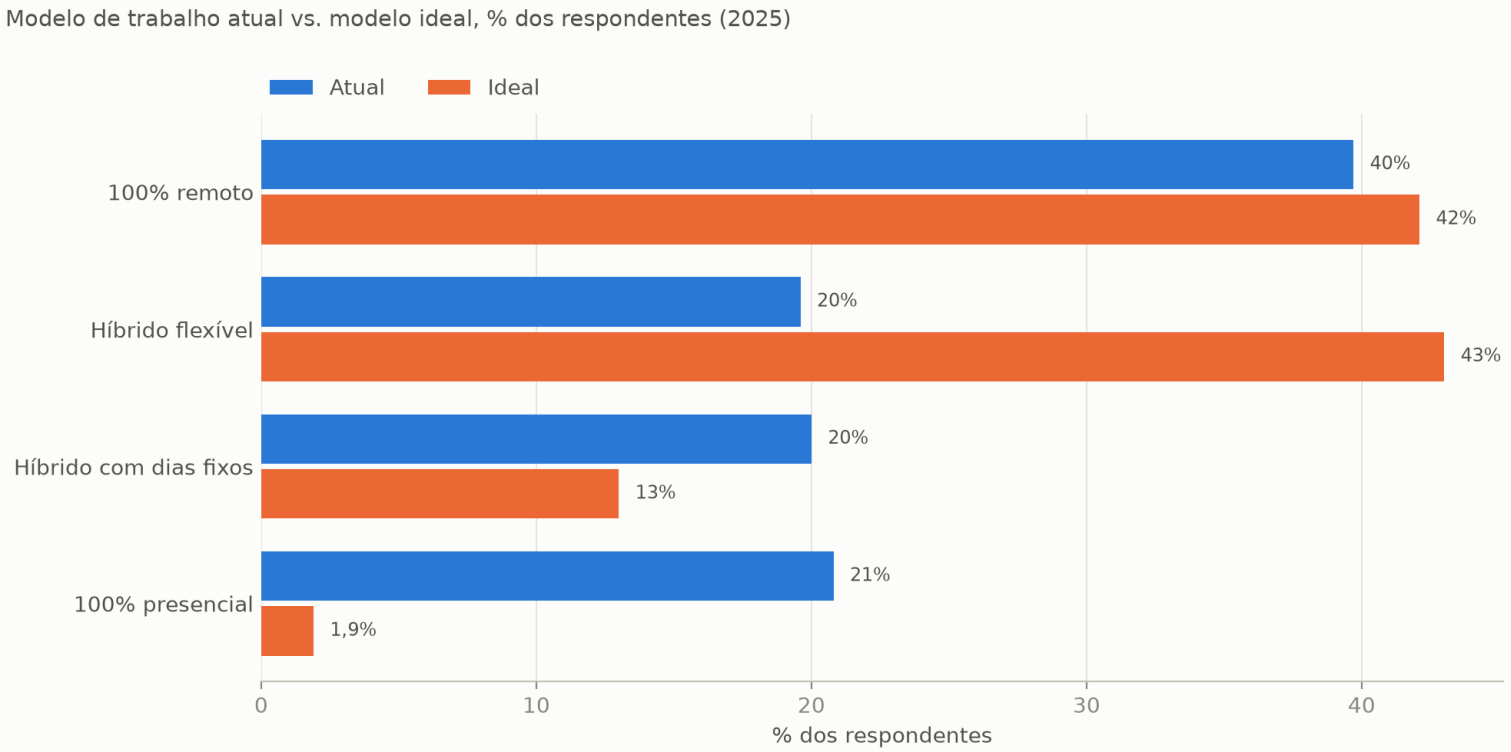
73%
dos seniores do Nordeste em remoto

PARA O BANCO

Contratar remoto fora do Sudeste amplia o funil de talentos e a diversidade regional.

Fonte: State of Data Brasil 2023, 2024 e 2025 (Data Hackers e Bain & Company) · tabela sod_gold.regiao_modelo_trabalho

21% trabalham 100% presencial, mas só 2% querem esse modelo



O QUE OS DADOS MOSTRAM

- Ideal: remoto (42%) + híbrido flexível (43%) = 85%
- Maior desalinhamento: híbrido flexível, de 20% hoje para 43% desejado
- Remoto cresce com a senioridade: 26% dos júniores, 50% dos seniores e 52% dos especialistas

PARA O BANCO

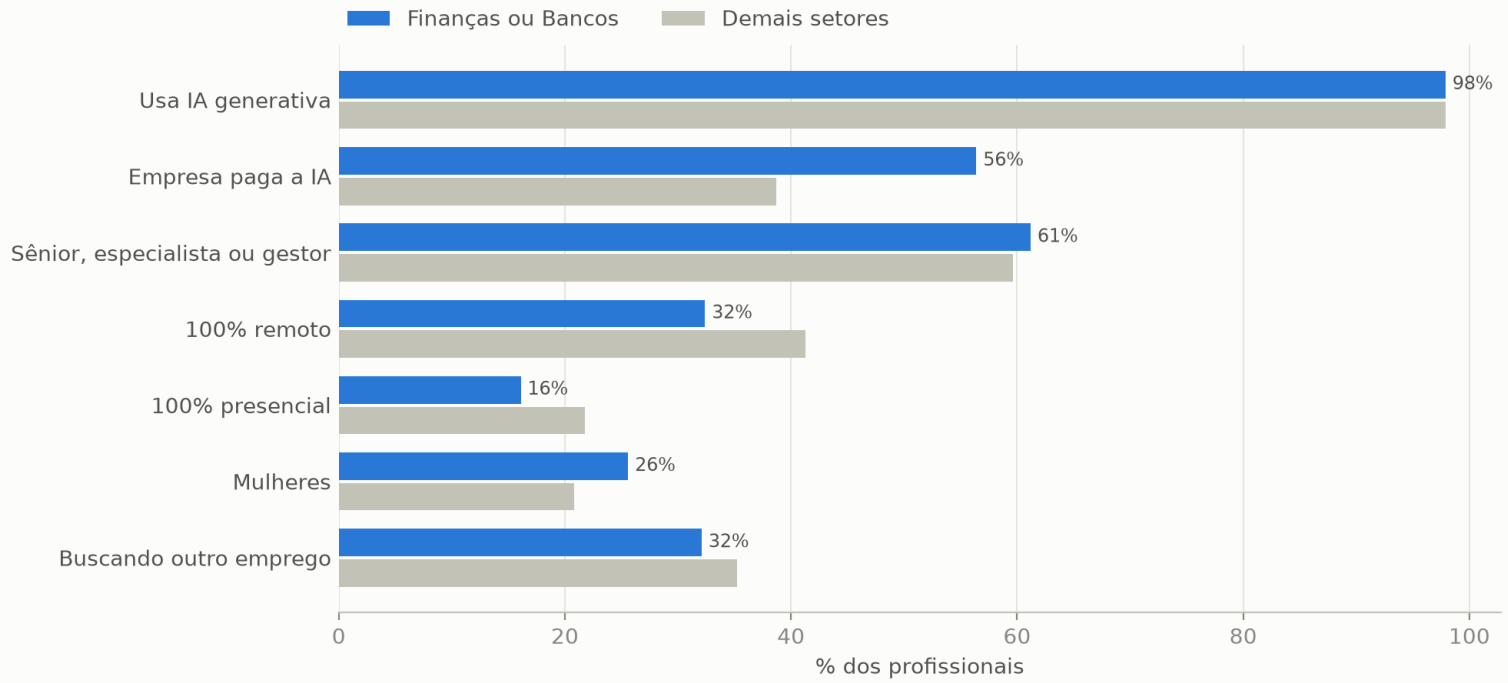
Flexibilidade é uma alavanca de atração mais barata que salário, sobretudo para seniores.

Fonte: State of Data Brasil 2023, 2024 e 2025 (Data Hackers e Bain & Company) · tabela sod_gold.modelo_trabalho

7 · RECORTE DO CLIENTE

Finanças paga 13% mais e tem profissionais mais satisfeitos, mas é menos remoto

% dos profissionais de dados em 2025 · salário médio estimado: Finanças R$ 14,6 mil vs. demais setores R$ 12,9 mil



O QUE OS DADOS MOSTRAM

- Salário médio: R$ 14,6 mil contra R$ 12,9 mil
- Empresa paga IA: 56% contra 39%; mulheres: 25,6% contra 20,8%
- Satisfeitos: 76% contra 67%; remoto: 32% contra 41%

PARA O BANCO

A flexibilidade é o ponto fraco do setor e a alavanca de atração mais acessível.

Fonte: State of Data Brasil 2023, 2024 e 2025 (Data Hackers e Bain & Company) · tabela sod_gold.comparativo_financas

Oportunidades e desafios para o banco

Oportunidades

- **Liderar a IA em produção:** 74% das empresas ainda não chegaram lá.
- **Marca empregadora forte:** Finanças já paga mais e satisfaz mais.
- **Talento fora do Sudeste:** seniores remotos com salário equivalente.
- **Base de diversidade:** mulheres são 28% dos júniores.

Desafios

- **Escassez de ML/IA:** só 3% do mercado, com salários de até R$ 28,8 mil.
- **IA paralela:** uso pessoal de IA sem governança sobre dados sensíveis.
- **Funil feminino:** a presença cai de 28% para 18% até a gestão.
- **Flexibilidade:** o setor é menos remoto que o mercado.

Fonte: State of Data Brasil 2023, 2024 e 2025 (Data Hackers e Bain & Company)

Roadmap recomendado: governar a IA já, escalar em 12 a 24 meses

1 · 0 A 6 MESES — Fundamentos

- Licenciar IA generativa corporativa com política de uso e LGPD
- Adotar híbrido flexível como padrão para times de dados
- Diagnóstico de equidade salarial por gênero e senioridade

2 · 6 A 12 MESES — Plataforma e pessoas

- Plataforma de dados em AWS no padrão Medallion
- Carreira em Y com trilha de especialista
- Academia interna de ML/IA a partir dos analistas

3 · 12 A 24 MESES — Escala

- Levar 3 a 5 casos de IA do piloto à produção com MLOps
- Metas de mulheres em cargos sênior e de gestão
- Recrutamento remoto nacional para perfis escassos

Fonte: State of Data Brasil 2023, 2024 e 2025 (Data Hackers e Bain & Company)

METODOLOGIA

Limitações: leia os números como tendência, não como censo

1	**Salário estimado**	Usamos o ponto médio da faixa salarial declarada; a faixa mais alta é aberta.
2	**Amostra voluntária**	Quem responde é a comunidade engajada da Data Hackers, não uma amostra aleatória do mercado.
3	**Questionário muda**	Especialista só existe em 2025; perguntas sobre IA na empresa são respondidas apenas por gestores.
4	**Grupos pequenos**	Norte (36 respostas) e quem não usa IA (44) são apenas indicativos.
5	**Correlação**	Diferenças entre grupos não provam causa: senioridade e setor se misturam aos efeitos.

Fonte: State of Data Brasil 2023, 2024 e 2025 (Data Hackers e Bain & Company)

REPRODUTIBILIDADE

Tudo reproduzível: código, notebooks e SQL entregues com o deck

Entregável	Arquivo	Onde roda
Ingestão no S3 (raw)	scripts/01_ingestao_s3.sh	Console S3 ou CloudShell
Bronze, Silver e Gold	notebooks/ipynb/01, 02 e 03	AWS Glue Jobs (Spark), LabRole
Análises e gráficos	notebooks/ipynb/04_analises_graficos	AWS Glue Job ou Notebook
Consultas de negócio	sql/02_consultas_analiticas.sql	Amazon Athena (scripts/run_athena.py)
Catálogo alternativo	sql/01_athena_ddl.sql	Amazon Athena
Arquitetura	arquitetura/arquitetura_aws.drawio	Draw.io
Evidências da execução	entrega/evidencias/*.png	Console AWS (S3, Glue, Athena)

Execução passo a passo: docs/ROTEIRO_AWS_ACADEMY.md

Dados confiáveis, IA em produção e talento retido

O banco já paga mais e retém melhor que o mercado. O próximo passo é governar a IA, escalar os pilotos e oferecer a carreira e a flexibilidade que os melhores profissionais procuram.

Obrigado · Perguntas e discussão